studocu

2020 Examen parcial septiembre p2 solucionado

Arquitectura de Redes I (Universidad de Alcalá)



Scan to open on Studocu

Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

Universidad de Alcalá	Departamento de Automática Área de Ingeniería Telemática	EE-Sep.

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI: _____

ASIGNATURA: ARQUITECTURA DE REDES I		TITULACIÓN:	
FECHA:	PROBLEMA 1	DURACIÓN:	PUNTUACIÓN:

Un alumno de la Universidad de Alcalá se conecta a través de su móvil (cuyo dominio es *telefono.com*) con el servidor de la universidad (*ser-inf.uah.es*) para descargar la página que presenta la interfaz de acceso a los alumnos (*acceso-alum.html*). En esta página aparecen un formulario de acceso, un enlace a un fichero (*normas-proyecto-telefono.txt*) y tres iconos (objetos), uno (1) situado en el mismo servidor y dos (2) situados en el servidor de la Comunidad de Madrid (*com-madrid.es*).

Una vez descargada la página completa y cumplimentado el formulario, el alumno pulsa el "botón" de envío (produce el envío del comando POST con el contenido del formulario de acceso).

Hecho lo anterior, el alumno "pulsa" sobre el enlace al fichero (*normas-proyecto-telefono.txt*) que está almacenado en el servidor de la Comunidad de Madrid (*com-madrid.es*) y que el alumno "descarga" para leerlo.

Suponiendo que:

- Inicialmente las cachés no contienen ninguno de los valores que se necesitan, salvo el del DNS del nivel superior (primer nivel, TLD) que corresponda.
- Todos los servidores del nivel superior (primer nivel, TLD) tienen las direcciones de todos los demás servidores TLD.
- El servidor DNS local del dominio *uah.es* es el servidor DNS autorizado para el dominio *uah.es*.
- Para acceder a un servidor **autorizado,** de cualquier dominio de los implicados, sólo hay que pasar por el servidor del nivel superior (primer nivel, TLD) de ese dominio.

Las características de los diferentes servidores que intervienen son las siguientes:

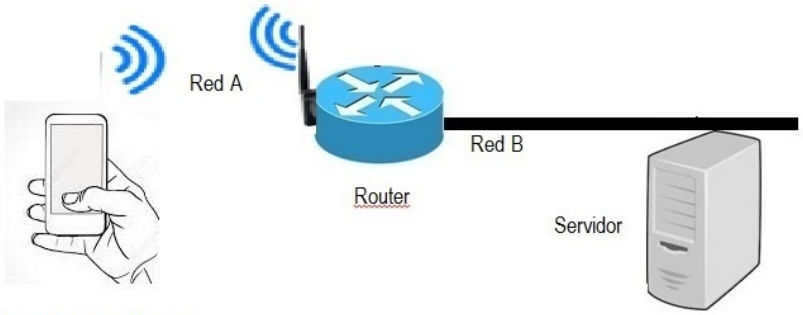
- Servidor *ser-inf.uah.es* trabaja con HTTP-1.1 y grado de canalización (*pipeline*) 5.
- Servidor *com-madrid.es* trabaja con HTTP-1.0 y grado de paralelismo 5.

a) Se pide representar, mediante un diagrama de "flechas" como los realizados en clase, todos los intercambios de mensajes (de capas de transporte y de aplicación) que se producen entre el cliente y los servidores implicados (sólo los mencionados) desde que en el teléfono se activa la dirección *ser-inf.uah.es* hasta que se recibe el texto del fichero. La conexión TCP no se cierra hasta ese momento. En todas las "flechas" del diagrama indicar explícitamente los datos que se transmiten por ellas.

b) Suponiendo que entre el servidor de proyectos de la compañía Teléfono y el móvil del alumno sólo hay un *router (*ver figura a continuación), **calcule** el tiempo desde que la máquina cliente pide el fichero *normas-proyecto-telefono.txt* hasta que lo recibe, sin contabilizar los tiempos de establecimiento y finalización de la/s conexión/es TCP), **sabiendo que**:

studocu
Scan to open on Studocu
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

- Las redes de área local que unen el cliente y el servidor se caracterizan por:
  - Velocidad de propagación de la señal de 200.000 Km/seg.
  - Velocidad de transmisión 10 Mb/seg.
  - Distancia entre máquinas y *router*: 200Km (móvil-*router*) y 2 Km (servidor-*router*)
  - El retardo que introduce el *router* es de 10µseg, con independencia del tamaño de los paquetes.
  - Las MTU en las redes "Red A" y "Red B" son de 550 y 1540 octetos respectivamente.



Imágenes obtenidas de Internet

- Las cabeceras de transporte, de red y de enlace contienen de 20, 20 y 10 octetos respectivamente.
- Los ACK de TCP que no contienen datos de aplicación sólo contienen cabecera y se envían de inmediato.
- Los ACK de TCP que contienen datos de aplicación se envían de inmediato.
- El valor de la ventana de transmisión de TCP equivale a 10 segmentos (la variable relativa al control de congestión de TCP **no se utiliza**).
- La petición *GET /normas-proyecto-telefono.txt …* tiene un tamaño de 450 octetos y la respuesta *HTTP/1.0 200 OK* junto con la página descargada tiene un tamaño de 3000 octetos.
- No se producen errores de ningún tipo.
- El *router* no realiza "bloqueo".

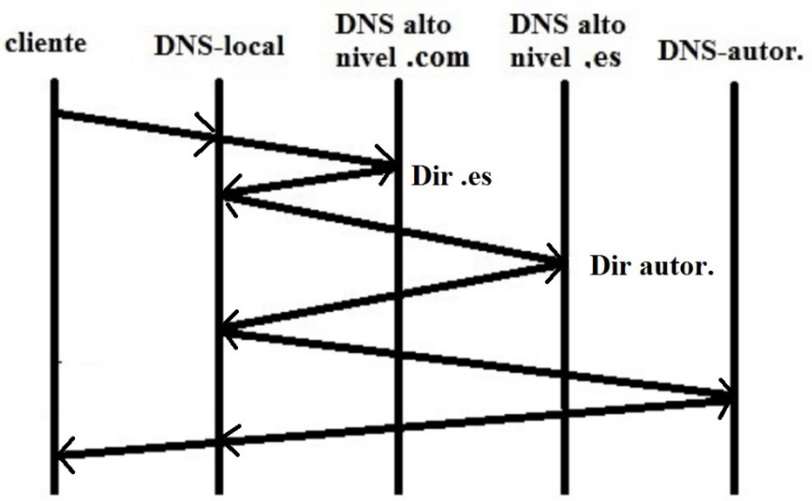
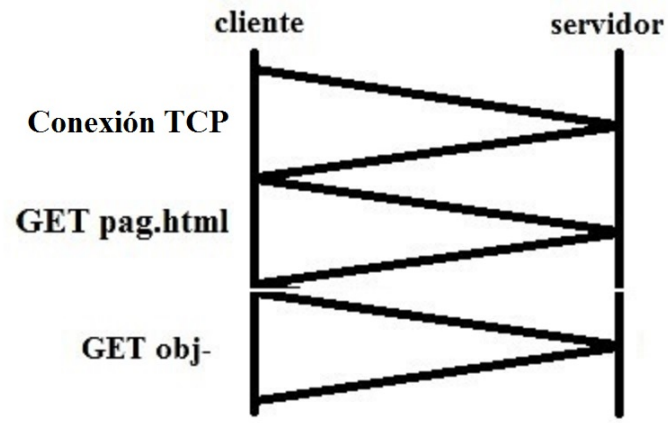
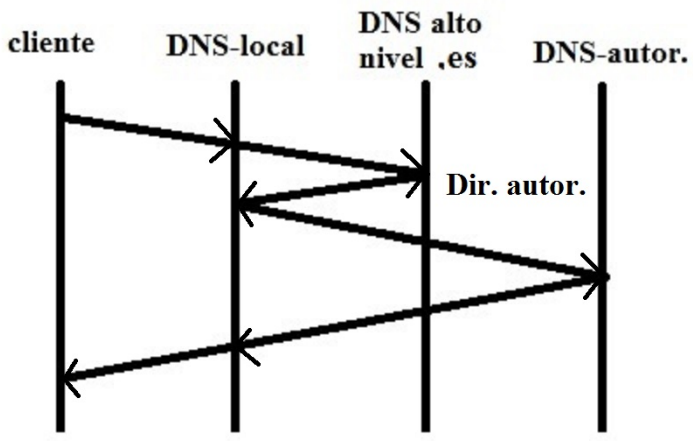
studocu
Scan to open on Studocu
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Universidad de Alcalá	Departamento de Automática Área de Ingeniería Telemática	EE-Sep.

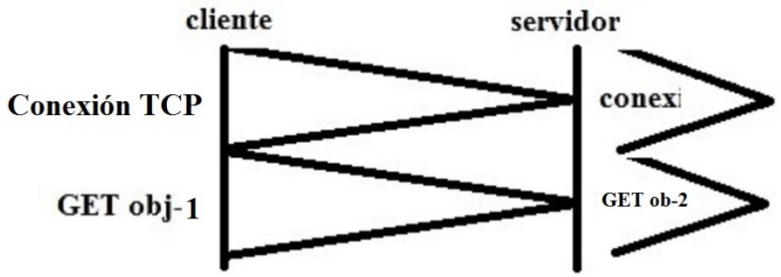
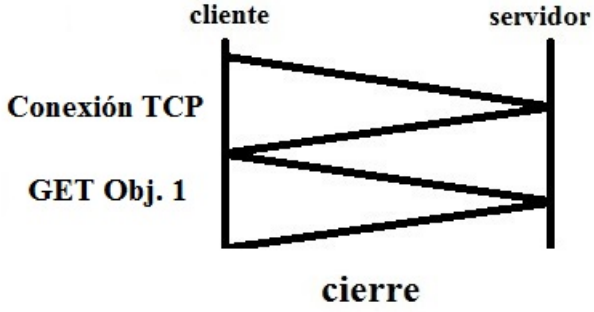
APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI: _____

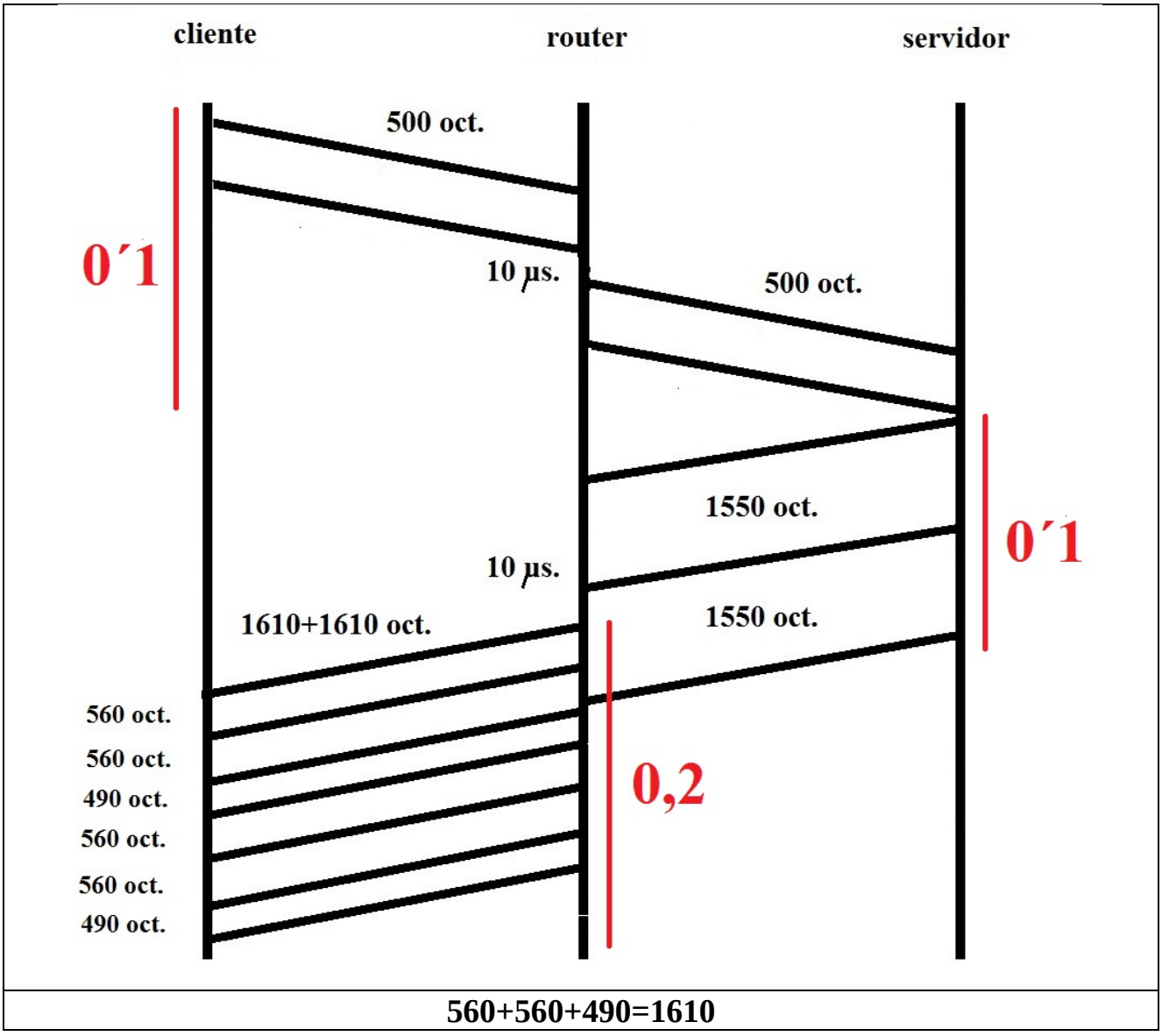
ASIGNATURA: ARQUITECTURA DE REDES I		TITULACIÓN:	
FECHA:	PROBLEMA 1	DURACIÓN:	PUNTUACIÓN:

Petición DNS dirección correo.uah.es: DNS-local de telefono.com **Hay que poner el contenido de las flechas.**	
Obtención página y objeto 1 (ser.uah:	
Petición DNS dirección: com-madrid.es:	

studocu
Scan to open on Studocu
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)

Obtención de los objetos de la “comunidad” 2 con conexión 1.0:	
Envío del formulario. La conexión no se ha cerrado (ser-uah).	
Petición del fichero: Conexión y get	

studocu
Scan to open on Studocu
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)



560+560+490=1610

T= 2TproA + 2TproB + 2 router+Ttras[500+500+1550+2x(560+560+490] oct.=

2ms + 20 µs + 20 µs + 4616 µs = 6,656 mseg

Mejor ("sabiendo" TCP): Esto implica acuerdo inicial en MSS= 510 oct.

T= 2TproA + 2TproB + 2 router+Ttras(500+500+6x560+500 oct.)=

2ms + 20 µs + 20 µs + 3888 µs = 5,928 mseg

studocu
Scan to open on Studocu
Downloaded by Ovi (ovijose27@gmail.com)